2026 효성중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅰ. 삼각비, Ⅲ. 통계 (대푯값과 산포도, 상관관계)

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
23문항	18문항 · 70.00점	5문항 · 30.00점	5문항 (32%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	대푯값의 선택	극단적인 값이 있으면 평균은 부적절	하	3	①
2	선택형	줄기와 잎 그림의 중앙값	12번째, 13번째 값의 평균	하	3	④
3	선택형	평균과 최빈값	합 = 평균 × 개수	하	3	⑤
4	선택형	상관관계의 강약	오른쪽 아래로 향하고 폭이 좁을수록 강한 음의 상관	하	3	①
5	선택형	편차와 표준편차	편차의 합 = 0	중	3	③
6	선택형	삼각비의 값 (한 삼각비로 나머지)	직각삼각형을 그려 변의 길이 정하기	하	3	④
7	선택형	삼각비의 값	$\tan C = \dfrac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$	하	4	②
8	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	직각삼각형 ABC, ADE, AFG는 닮음	하	4	⑤
9	선택형	특수각의 삼각비 계산	값을 각각 계산	하	4	④
10	선택형	사각형의 넓이 (삼각비)	$ab\sin(180^\circ - B)$	중	4	③
11	선택형	사분원을 이용한 삼각비의 값	반지름 1 → 선분 길이가 곧 삼각비	중	4	⑤
12	선택형	대푯값과 산포도 종합	편차 제곱의 평균 = 분산	중	4	⑤
13	선택형	산점도 해석	x≥90인 점 찾기	하	4	②
14	선택형	평균과 표준편차의 해석	표준편차가 작을수록 고르게 분포	하	4	⑤
15	선택형	tan 22.5°의 값	이등변삼각형의 외각 → $\angle B = 22.5^\circ$	상	5	①
16	선택형	삼각비의 표 이용	$\angle DAC = 40^\circ$	중	5	④
17	선택형	직각삼각형의 변의 길이 (삼각비)	$\sin 43^\circ = \cos 47^\circ$, $\tan 47^\circ = \dfrac{1}{\tan 43^\circ}$	중	5	③
18	선택형	일반 삼각형의 변의 길이	B에서 $\overline{AC}$에 수선	상	5	②
19	서술형	상관관계 판단	점들이 오른쪽 위로 향하는 경향	하	3	양의 상관관계
20	서술형	산점도에서 조건 만족 비율	$y > x$, $x + y \geq 140$	중	5	25%
21	서술형	삼각비의 활용 (높이)	$\overline{CD} = h$로 놓고 tan 이용	상	7	$(3.5 + 2\sqrt{3})$ m
22	서술형	삼각형의 넓이 (삼각비)	$\overline{OT} \perp \overline{PT}$, $\sin 30^\circ = \dfrac{\overline{OT}}{\overline{OP}}$	상	7	$12\sqrt{3}$
23	서술형	두 집단 전체의 분산	(편차)²의 합을 더한다	상	8	19

단원별 배점

대푯값의 선택	1문항 3.0점
줄기와 잎 그림의 중앙값	1문항 3.0점
평균과 최빈값	1문항 3.0점
상관관계의 강약	1문항 3.0점
편차와 표준편차	1문항 3.0점
삼각비의 값 (한 삼각비로 나머지)	1문항 3.0점
삼각비의 값	1문항 4.0점
닮은 직각삼각형과 삼각비	1문항 4.0점
특수각의 삼각비 계산	1문항 4.0점
사각형의 넓이 (삼각비)	1문항 4.0점
사분원을 이용한 삼각비의 값	1문항 4.0점

난이도별 배점

하	11문항 38.0점
중	7문항 30.0점
상	5문항 32.0점
최상	0문항 0.0점

대푯값과 산포도 종합	1문항 4.0점
산점도 해석	1문항 4.0점
평균과 표준편차의 해석	1문항 4.0점
tan 22.5°의 값	1문항 5.0점
삼각비의 표 이용	1문항 5.0점
직각삼각형의 변의 길이 (삼각비)	1문항 5.0점
일반 삼각형의 변의 길이	1문항 5.0점
상관관계 판단	1문항 3.0점
산점도에서 조건 만족 비율	1문항 5.0점
삼각비의 활용 (높이)	1문항 7.0점
삼각형의 넓이 (삼각비)	1문항 7.0점
두 집단 전체의 분산	1문항 8.0점

시험 범위 Ⅰ. 삼각비, Ⅲ. 통계 (대푯값과 산포도, 상관관계) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.
단원별 배점 통계 43점, 삼각비 57점
선택형 18문항(70점) + 서술형 5문항(30점). 답안지 없음 - 모든 답은 직접 풀이로 정함. 스캔이 90° 돌아가 있어 바로 세워 읽음. 학생 필기가 많아 4번(산점도 보기) 외의 그림은 모두 matplotlib으로 다시 그렸고(산점도는 점 좌표를 읽어 재작성, 축 이름은 영문 표기), 2·14·16번 표와 서술형5 표는 HTML 표로 옮김.
검토 메모 11번: ④, ⑤의 각도 숫자 일부가 학생 필기로 가려짐 - 39°로 판독 (④가 참, ⑤가 거짓이 되는 유일한 해석)